第 1 章　计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

1.【P14】假定有一个通信协议, 每个分组都引入 100B 的开销用于首部和组帧。现在使用这个协议发送 10^6B 的数据, 但在传送的过程中有 1B 被破坏, 因而包含该字节的那个分组被丢弃。试对 1000B 和 20000B 的分组的有效数据大小, 分别计算“开销 + 丢失”字节的总数量。为使“开销 + 丢失”字节的总数量最小, 分组数据大小的最佳值是多少?

2.【P14】考虑一个最大距离为 2km 的局域网, 当带宽为多大时, 传播延时 (传播速率为 2×10^8m/s) 等于 100B 分组的发送延时? 对于 512B 分组, 结果又当如何?

3.【P15】在两台计算机之间传输一个文件有两种可行的确认策略。第一种策略把文件截成分组, 接收方逐个确认分组, 但就整体而言, 文件没有得到确认。第二种策略不确认单个分组, 但当文件全部收到后, 对整个文件予以确认。请讨论这两种方式的优缺点。